VetSalud ERP

Sistema integral de ventas y gestión para la Clínica Veterinaria VetSalud Integral S.A.C.

Avance de Proyecto Final 3 · Construcción de la solución

Curso Integrador I: Sistemas – Software (sección 20055) · Docente: Ing. Irani Guillén Gómez

Arango Lecca · Mamani Calizaya · Sanchez Cabrera · Tuñoque Alvarado

https://github.com/JeanUniSoft/vetsalud-erp

Del problema al alcance comprometido

Problema

- Historias clínicas en papel
- Clientes, citas y ventas en registros separados
- Inventario en hojas de cálculo: stock y vencimientos inciertos
- Caja aislada de la atención
- Reportes manuales y tardíos

12

pantallas comprometidas (P01–P12)

38

requisitos funcionales (RF-01 a RF-38)

18

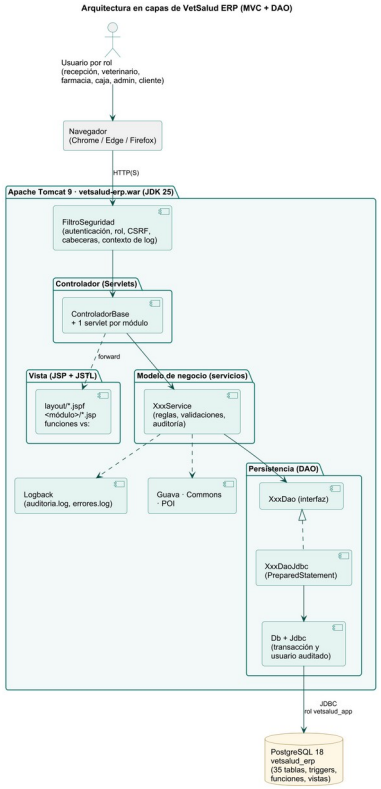
requisitos no funcionales

100 %

del alcance implementado en la v0.4.0

Alternativa A del APF2: ERP web modular Java MVC + PostgreSQL, desplegado como WAR en Tomcat 9 con JDK 25.

Arquitectura: MVC en capas con patrón DAO



Vista	JSP + JSTL, plantilla común y menú por rol
Controlador	28 servlets que extienden ControladorBase
Servicio	reglas de negocio, validaciones y auditoría
DAO	interfaces + implementaciones JDBC con PreparedStatement
Base de datos	35 tablas, triggers y funciones que protegen RN-01 a RN-12

Principios aplicados: DAO, SOLID y TDD

S Un servicio por caso de uso; ControladorBase centraliza parámetros y mensajes

O Exportadores (CSV, Excel) y notificadores se agregan sin tocar el servicio

L · I Interfaces DAO pequeñas; dobles en memoria las sustituyen en las pruebas

D Los servicios reciben interfaces por constructor (inyección manual)

TDD: rojo → verde → refactor

237

pruebas JUnit 5 en verde, sin base de datos (dobles en memoria)

La prueba de autenticación detectó que «intentos restantes» revelaba si una cuenta existía: se corrigió antes de integrar.

Seguridad en todas las capas

Autenticación

PBKDF2-SHA256 con sal · bloqueo por intentos · mensaje genérico

Navegador

CSP estricta, X-Frame-Options, nosniff

Sesión

15 min · nuevo id al ingresar · cookie HttpOnly y SameSite

Base de datos

rol de privilegio mínimo · auditoría inmutable

Acceso

matriz por rol en un filtro único + permisos de acción

Logs

Logback con DNI, correos y claves enmascarados

Entradas

PreparedStatement (SQLi) · c:out (XSS) · token CSRF

Recursos Java: las cuatro librerías en uso

Google Guava

Preconditions, caché de parámetros (5 min) y matrices inmutables

Apache Commons

limpieza de entradas, parseo seguro de números y escape CSV

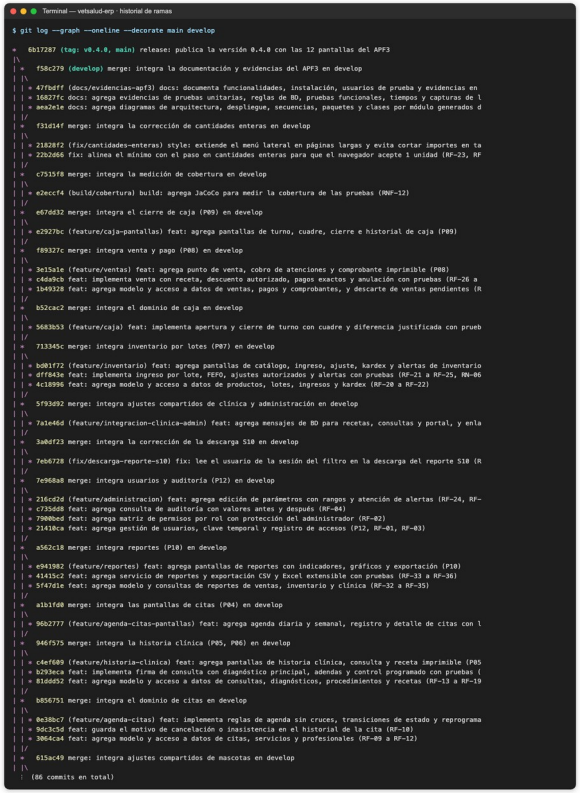
Apache POI

reportes Excel con formato de moneda y fecha

Logback

auditoría, errores y contexto por solicitud con datos enmascarados

Control de versiones con Git y GitHub



86

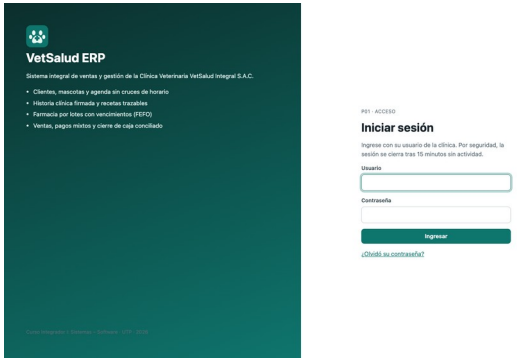
commits con convención tipo: verbo (RF-xx)

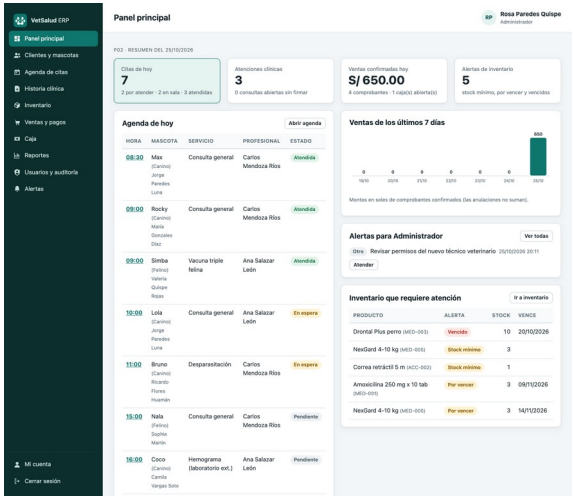
27

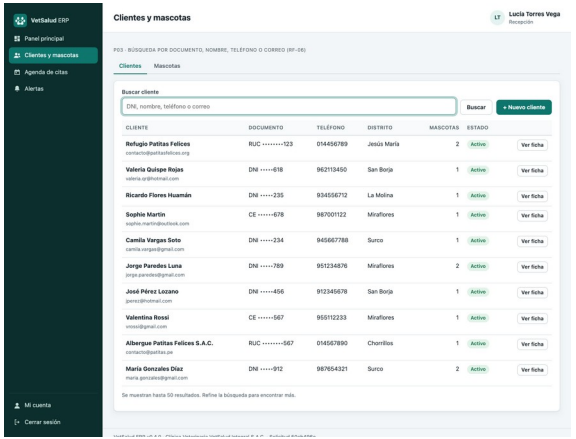
ramas de funcionalidad integradas con merge --no-ff

- main = versiones (etiqueta v0.4.0)
- develop = integración
- 100 % de entregables en el repositorio

Interfaces implementadas: P01 a P03







P01 · Acceso y recuperación

PBKDF2, bloqueo al 5.º intento, mensaje genérico y cambio de clave

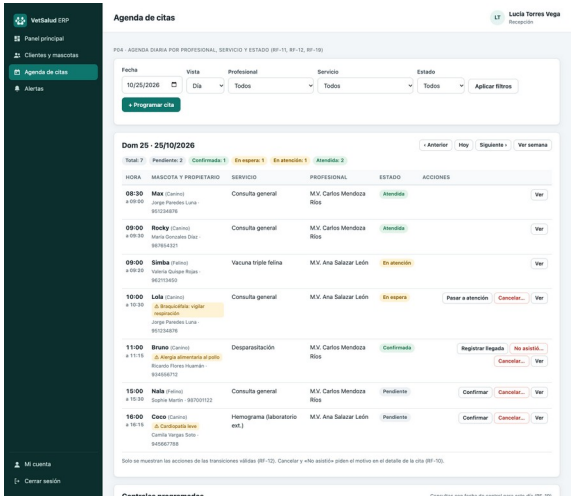
P02 · Panel principal

Indicadores del día, agenda por rol, ventas de 7 días y alertas

P03 · Clientes y mascotas

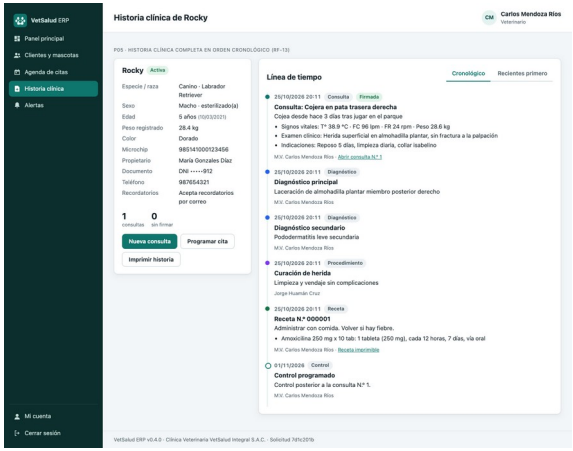
Documento único, ficha del cliente, mascotas con foto e historial de dueños

Interfaces implementadas: P04 a P06



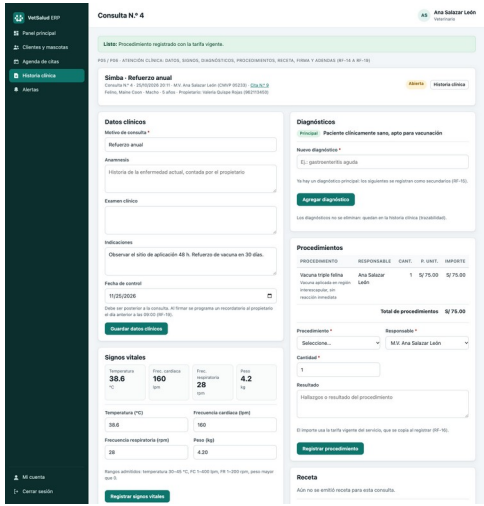
P04 · Citas y llegada

Agenda diaria y semanal, sin cruces (RN-03) y estados válidos



P05 · Historia clínica

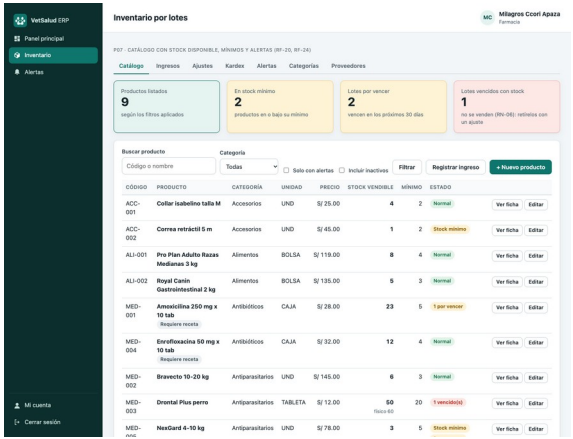
Línea de tiempo clínica, firma con diagnóstico principal (RN-04)

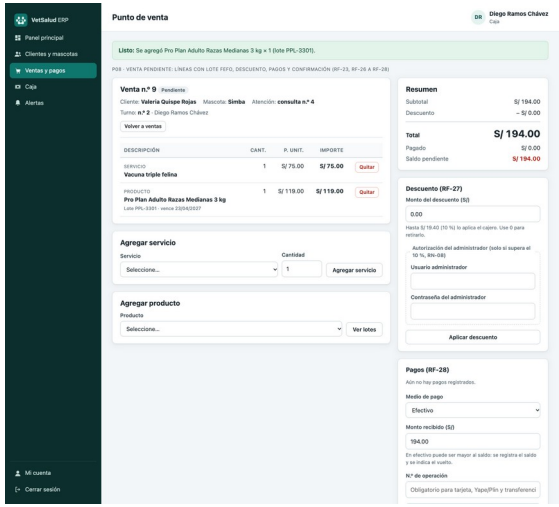


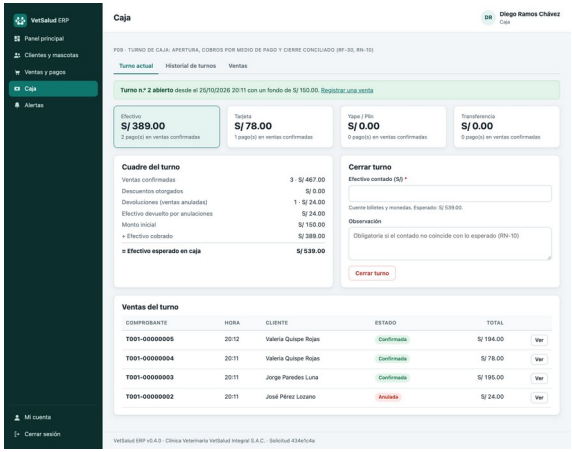
P06 · Procedimientos y receta

Procedimiento con tarifa, receta imprimible y firma con control

Interfaces implementadas: P07 a P09







P07 · Inventario por lotes

Catálogo, ingreso por lote, FEFO, kardex conciliado y alertas

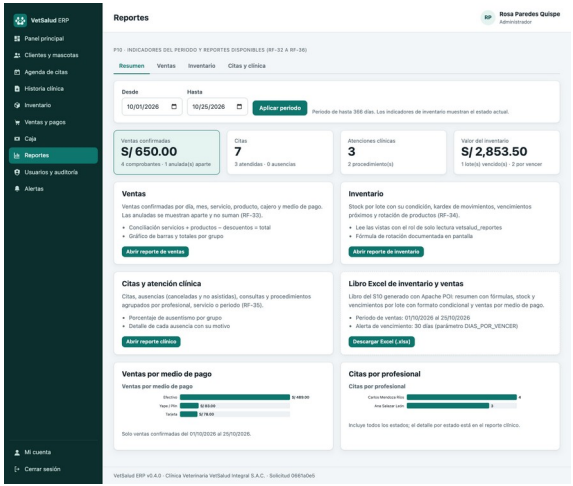
P08 · Venta y pago

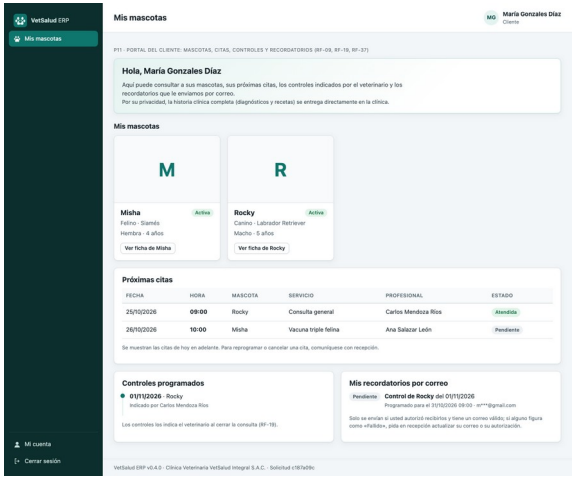
Cobro de la atención, lote FEFO, descuento autorizado, pagos exactos

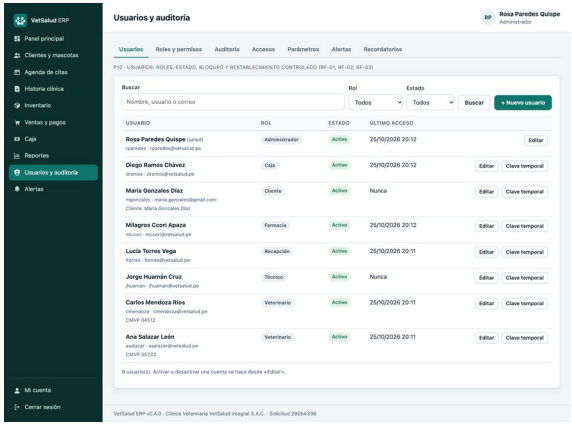
P09 · Cierre de caja

Turno con cuadre por medio de pago y diferencia justificada

Interfaces implementadas: P10 a P12







P10 · Reportes

Ventas, inventario y clínica con gráficos y exportación CSV/Excel

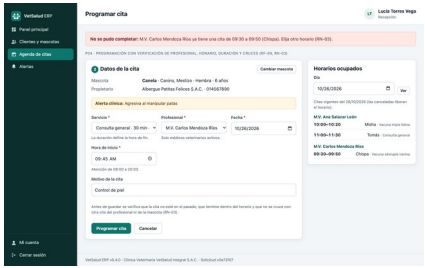
P11 · Portal del cliente

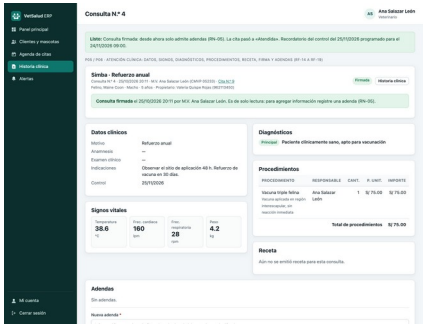
El dueño ve solo sus mascotas, citas, controles y recordatorios

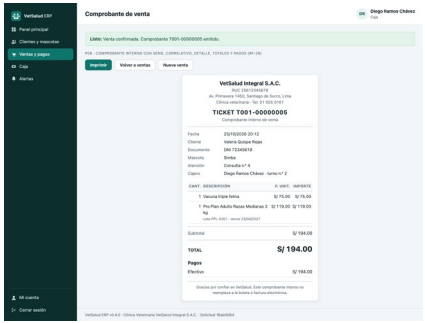
P12 · Usuarios y auditoría

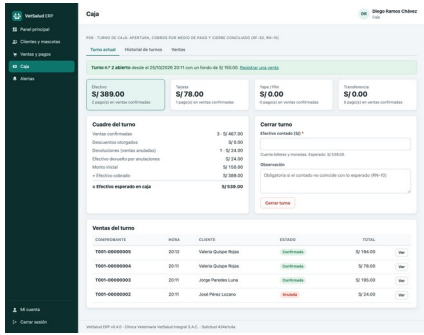
Usuarios, matriz de permisos, auditoría antes/después y parámetros

Demostración: de la cita a la caja









1 · Cita

El cruce de horario se rechaza (RN-03)

2 · Consulta

Firma: cita atendida y control programado

3 · Venta

Cobro de la atención y comprobante T001

4 · Caja

Cuadre del turno por medio de pago

Recorrido ejecutado sobre la base recién instalada: 48 capturas automatizadas con Playwright.

Resultados: pruebas y coherencia

237
pruebas JUnit en verde

81,8 %
cobertura de líneas en servicios (JaCoCo)

32
casos funcionales aprobados

38/38
requisitos con pantalla, código y prueba

Cómo aseguramos que documento y código coinciden

- Las tablas de clases, rutas y pruebas del informe se generan escaneando el código fuente
- Los diagramas de clases se dibujan desde el código (PlantUML)
- 06_pruebas.sql intenta romper 14 reglas en la BD en cada instalación: todas quedan bloqueadas
- Cada pantalla se probó con su rol y con un rol no autorizado (acceso denegado)

Conclusiones y siguientes pasos

- Versión 0.4.0 con las 12 pantallas del alcance comprometido
- Arquitectura MVC + DAO + SOLID, construida con TDD
- Seguridad aplicada de la interfaz a la base de datos
- Guava, Commons, POI y Logback con propósito concreto
- Historial Git completo en GitHub

Hacia el proyecto final (S18)

- Pruebas de carga (50 usuarios) y en Edge/Firefox
- HTTPS en el Tomcat de producción
- Correo real para recordatorios
- Manuales por rol y capacitación

¡Gracias! · Quedamos atentos a sus preguntas